Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral

Inequações

Prof. Dani Prestini

UDESC
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Inequações

Definição

Inequações são todas as sentenças matemáticas expressas por uma desigualdade. As inequações, assim como as equações, podem ter uma ou mais incógnitas. Os sinais que representam uma desigualdade são: > (maior), < (menor), ≥ (maior ou igual), ≤ (menor ou igual) e ≠ (diferente).

$$5x^3 \geq 2x + 4$$

$$\frac{5y - 2}{8} < 2 + \frac{y}{4}$$

$$(2x - 1)^2 \neq 9$$

Inequações

Inequações lineares com uma variável

DEFINIÇÃO Inequação linear em x

Uma **inequação linear em x** pode ser escrita nas seguintes formas:

$$ax + b < 0,\ ax + b \leq 0,\ ax + b > 0 \text{ ou } ax + b \geq 0,$$

onde a e b são números reais com $a \neq 0$.

Inequações

Propriedades das Inequações

Propriedades das inequações

Sejam u, v, w e z números reais, variáveis ou expressões algébricas, e c um número real.

1. Transitiva	Se $u < v$ e $v < w$, então $u < w$.
2. Adição	Se $u < v$, então $u + w < v + w$. Se $u < v$ e $w < z$, então $u + w < v + z$.
3. Multiplicação	Se $u < v$ e $c > 0$, então $uc < vc$. Se $u < v$ e $c < 0$, então $uc > vc$.

Isso quer dizer que a multiplicação (ou divisão) de uma inequação por um número positivo preserva a desigualdade. Já a multiplicação (ou divisão) de uma inequação por um número negativo inverte a desigualdade.

As propriedades acima também são verdadeiras se o símbolo $<$ é substituído por $\leq$. Existem propriedades similares para $>$ e $\geq$.

Inequações

Resolução de uma inequação linear

Exemplo – Resolva $3(x-1)+2 \leq 5x+6$

$$3x-3+2 \leq 5x+6$$

$$3x-5x \leq 6+1$$

$$-2x \leq 7$$

$$\boxed{x \geq -\frac{7}{2}}$$

$$\boxed{S = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -\frac{7}{2}\}}$$

Inequações

Resolução de uma inequação linear

Exemplo – Resolva $\frac{x}{3}+\frac{1}{2}>\frac{x}{4}+\frac{1}{3}$

$$\frac{4x+6}{\cancel{12}}>\frac{3x+4}{\cancel{12}}$$

$$4x-3x>4-6$$

$$\boxed{x>-2}$$

$$\boxed{S=\{x\in\mathbb{R}/x>-2\}}$$

Inequações

Resolução de uma inequação dupla

Exemplo – Resolva $-3 < \frac{2x+5}{3} \leq 5$

$$-3 < \frac{2x+5}{3} \leq 5 \qquad \text{(multiplicar por 3)}$$

$$-9 < 2x + 5 \leq 15 \qquad \text{(subtrair 5)}$$

$$-14 < 2x \leq 10 \qquad \text{(dividir por 2)}$$

$$\boxed{-7 < x \leq 5}$$

$$\boxed{S = \{x \in \mathbb{R} / -7 < x \leq 5\}}$$

Inequações

Solução de inequações com valor absoluto

Solução de inequações com valor absoluto

Seja u uma expressão algébrica em x e a um número real com $a \geq 0$.

1. Se $|u| < a$, então u está no intervalo $]-a, a[$, isto é,

$$|u| < a \text{ se, e somente se, } -a < u < a.$$

2. Se $|u| > a$, então u está no intervalo $]-\infty, -a[$ ou $]a, +\infty[$, isto é,

$$|u| > a \text{ se, e somente se, } u < -a \text{ ou } u > a.$$

As desigualdades $<$ e $>$ podem ser substituídas por $\leq$ e $\geq$, respectivamente.

Inequações

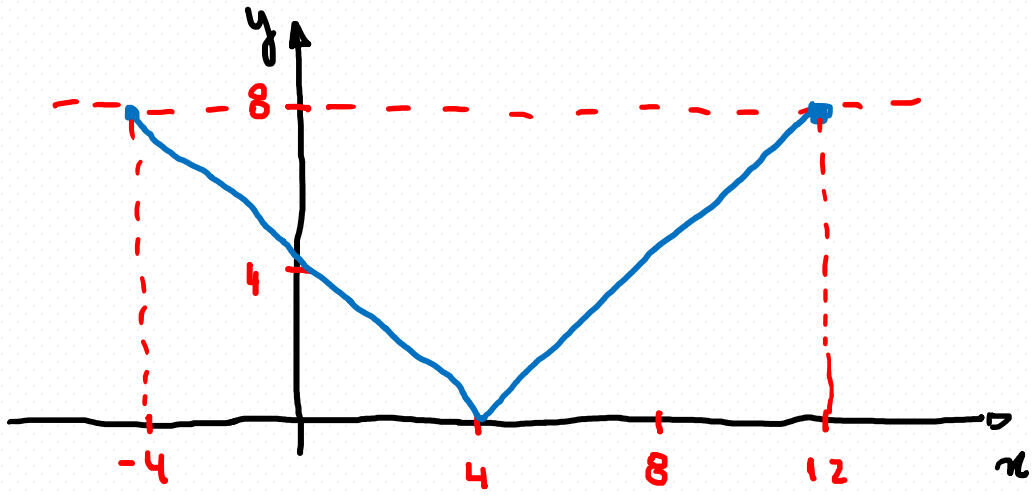
Solução de inequações com valor absoluto

Exemplo – Resolva $|x - 4| < 8$

$$-8 < x - 4 < 8 \quad \text{(adicionar 4)}$$

$$\boxed{-4 < x < 12}$$

$$\boxed{S = \{x \in \mathbb{R} / -4 < x < 12\}}$$



Inequações

Solução de inequações com valor absoluto

Exemplo – Resolva $|3x - 2| \geq 5$

$3x - 2 \geq 5$

$3x \geq 7$

$x \geq \frac{7}{3}$

$3x - 2 \leq -5$

$3x \leq -3$

$x \leq -1$

$S = \{x \in \mathbb{R} / -1 \geq x \ \ ou \ \ x \geq \frac{7}{3}\}$

Inequações

Solução de inequações quadráticas

Exemplo – Resolva $x^2 - x - 12 > 0$

$$x^2 - x - 12 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-12)$$

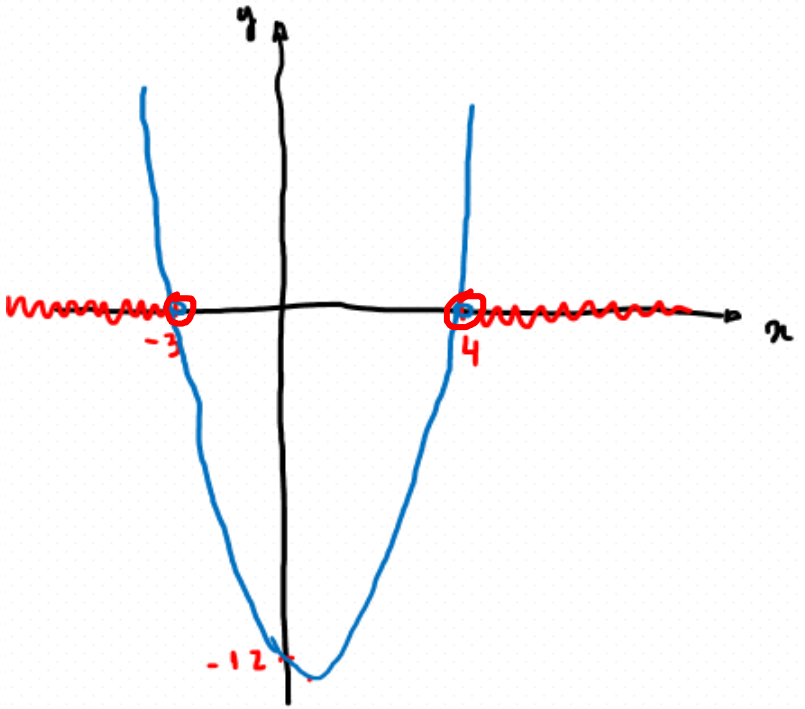
$$\Delta = 1 + 48 = 49$$

$$x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{49}}{2(1)}$$

$$x = \frac{1 \pm 7}{2}$$

$$x' = 4$$

$$x'' = -3$$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / -3 > x \ \ ou \ \ x > 4\}$$

Inequações

Solução de inequações quadráticas

Exemplo – Resolva $2x^2 + 3x \leq 20$

$$2x^2 + 3x - 20 = 0$$

$$\Delta = (3)^2 - 4(2)(-20)$$

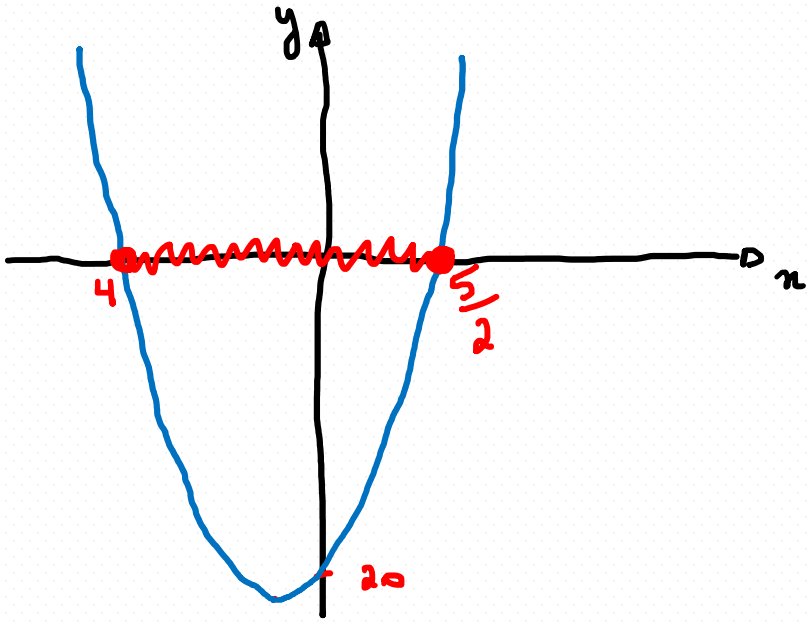
$$\Delta = 9 + 160 = 169$$

$$x = \frac{-(3) \pm \sqrt{169}}{2(2)}$$

$$x = \frac{-3 \pm 13}{4}$$

$$x' = \frac{5}{2}$$

$$x'' = -4$$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / -4 \leq x \leq \frac{5}{2}\}$$

Inequações

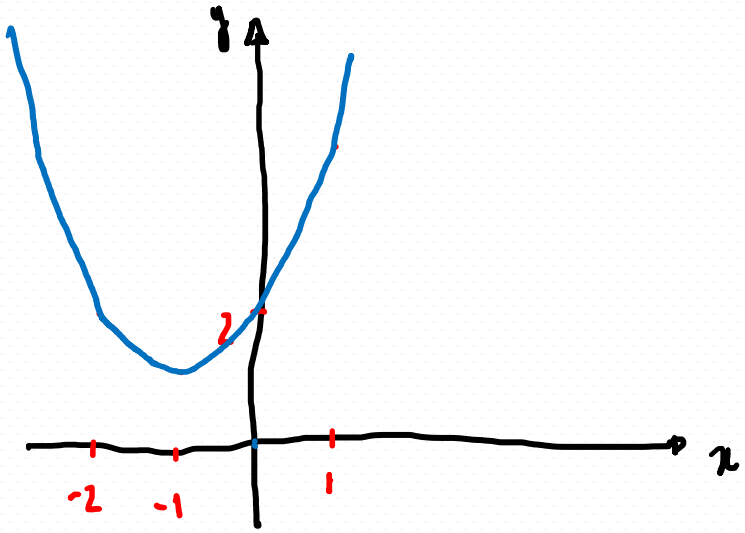
Solução de inequações quadráticas

Exemplo – Resolva $x^2 + 2x + 2 < 0$

$$x^2 + 2x + 2 = 0$$

$$\Delta = (2)^2 - 4(1)(2)$$

$$\Delta = 4 - 8 = -4$$



$$S = \emptyset$$

Inequações

Resolução de uma inequação produto

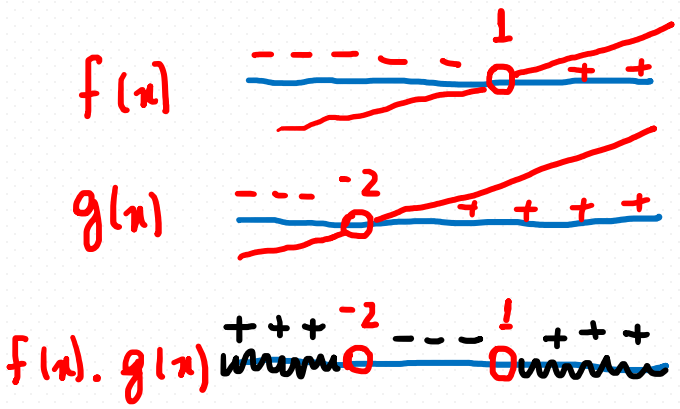
Exemplo – Resolva $\overset{f(x)}{(x-1)}.\overset{g(x)}{(x+2)} > 0$

$x-1=0$

$x=1$

$x+2=0$

$x=-2$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / -2 > x \ \ ou \ \ x > 1\}$$

Inequações

Resolução de uma inequação produto

Exemplo – Resolva $(x-1).(x+2) > 0$

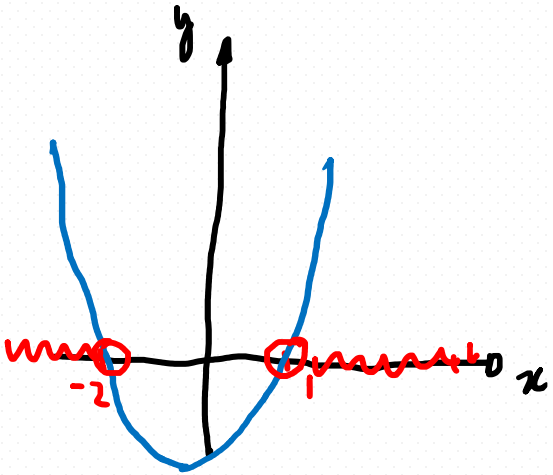
$x^2 + x - 2 > 0$

$\Delta = 1 + 8 = 9$

$x = \dfrac{-1 \pm \sqrt{9}}{2}$

$x' = 1$

$x'' = -2$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / -2 > x \ \ ou \ \ x > 1\}$$

Inequações

Resolução de uma inequação produto

Exemplo – Resolva $x.(x-3).(-x+1) \leq 0$

$f(x)$ $g(x)$ $h(x)$

$f(x)$

$x = 0$

$g(x)$

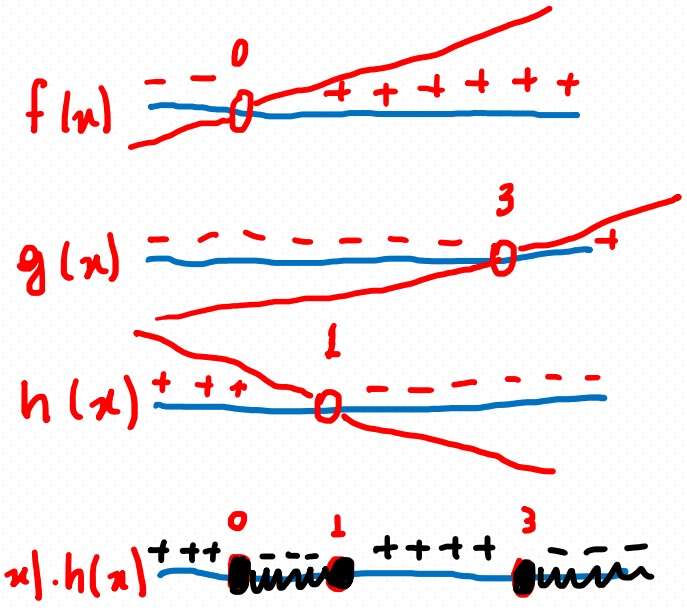
$x - 3 = 0$

$x = 3$

$h(x)$

$-x + 1 = 0$

$x = 1$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x \leq 1 \ \ ou \ \ x \geq 3\}$$

Inequações

Resolução de uma inequação quociente

Exemplo – Resolva $\frac{x+5}{x-3} \leq 0$

$f(x)$ $g(x)$

C.E.

$x - 3 \neq 0$

$x \neq 3$

$f(x)$

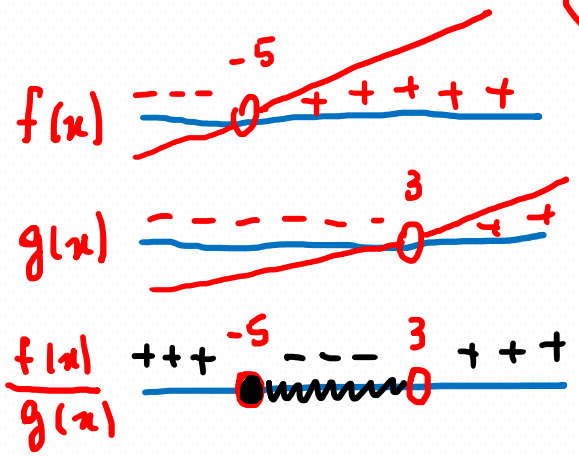
$x + 5 = 0$

$x = -5$

$g(x)$

$x - 3 = 0$

$x = 3$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / -5 \leq x < 3\}$$

Inequações

Resolução de uma inequação produto e quociente

Exemplo – Resolva $\dfrac{x-1}{(x-3).(2x+8)} \leq 0$

f(x)

C.E

$x-3 \neq 0$

$x \neq 3$

$2x+8 \neq 0$

$x \neq -4$

f(x)

$x-1=0$

$x=1$

g(x)

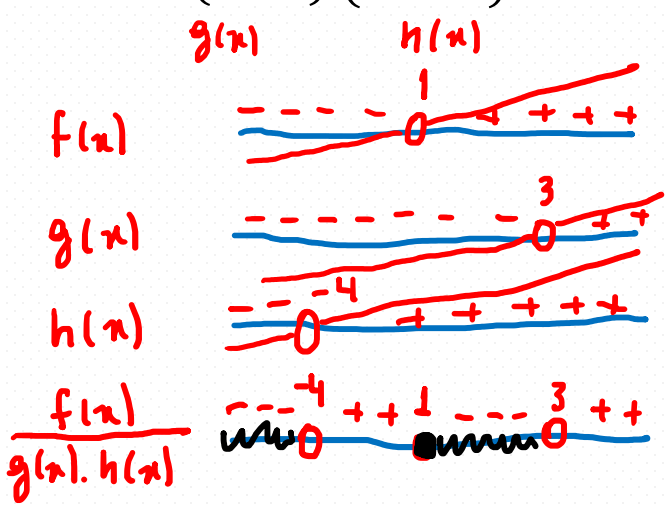
$x-3=0$

$x=3$

h(x)

$2x+8=0$

$x=-4$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / -4 > x \ \ ou \ \ 1 \leq x < 3\}$$

Inequações

Resolução de uma inequação produto e quociente

Exemplo – Resolva $\frac{\overbrace{(x+1)}^{f(x)}.\overbrace{(x+4)}^{g(x)}}{\underbrace{x-2}_{h(x)}} > 0$

C.E

$x-2 \neq 0$

$x \neq 2$

$f(x)$

$x+1=0$

$x=-1$

$g(x)$

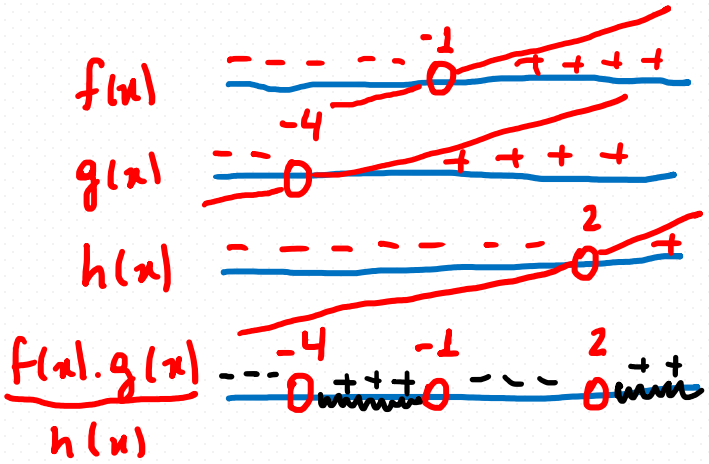
$x+4=0$

$x=-4$

$h(x)$

$x-2=0$

$x=2$



$$S = \{x \in \mathbb{R} / -4 < x < -1 \ ou \ x > 2\}$$

Inequações

Resolução de uma inequação produto

Exemplo – Resolva $(x^2 - 8x + 12).(x^2 - 5x) < 0$

$f(x)$

$x^2 - 8x + 12 = 0$

$\Delta = 64 - 48 = 16$

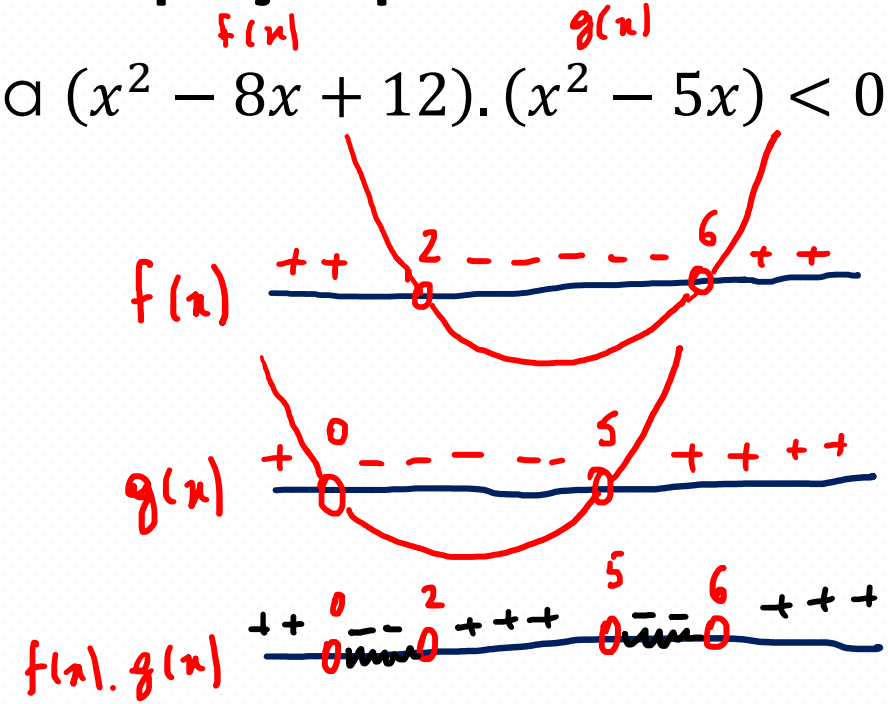
$x = \frac{8 \pm 4}{2}$ $\quad x' = 6$, $x'' = 2$

$g(x)$

$x^2 - 5x = 0$

$x(x - 5) = 0$

$x' = 0$, $x'' = 5$

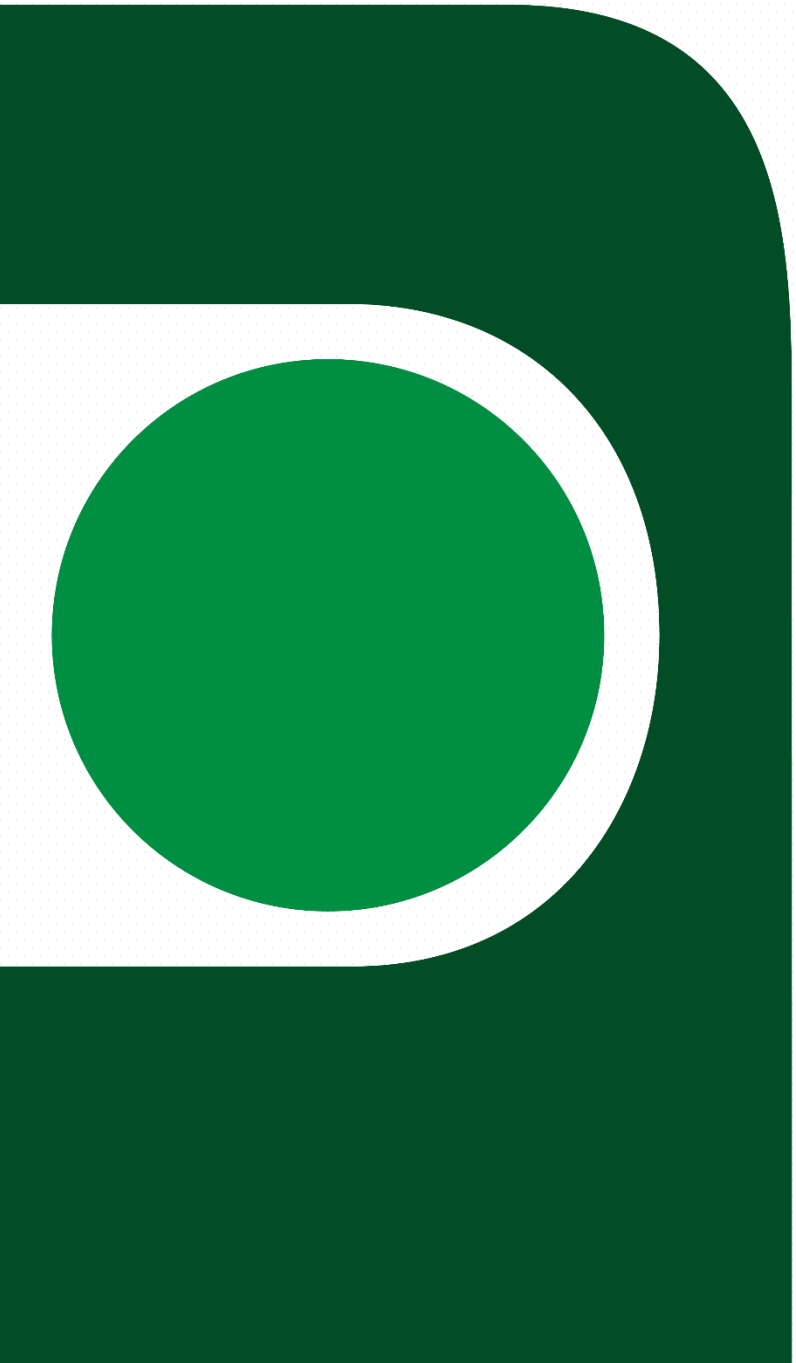


$$S = \{x \in \mathbb{R} / 0 < x < 2 \ ou \ 5 < x < 6\}$$

Exercícios

1) Livro Texto: páginas 64 e 65 – Exercícios do 1 ao 69

2) Lista de Exercícios postada no Moodle.



Obrigado